

KIỂM TRA

HỌC PHẦN: CƠ SỞ LẬP TRÌNH

Thời lượng: 75 phút

Ngày: 07/11/2023, Thời gian bắt đầu: 7 giờ 30 – Thời gian kết thúc: 8 giờ 45

Lưu ý:

Được phép tham khảo tài liệu

Yêu cầu:

Câu 1. (1.0 điểm) Hãy vẽ bảng chân trị (Truth table), xuất kết quả đầu ra X

$$X = A.B.(C + D)$$

Câu 2. (1.0 điểm) Hãy vẽ bảng chân trị (Truth table), vẽ sơ đồ mạch biểu thức logic xuất kết quả đầu ra F

$$F = A.B.C$$

Câu 3. (1.0 điểm) Thực hiện công thức tính toán để biểu diễn chuyển số **hệ 2 (hệ nhị phân)** sang **hệ 10 (hệ thập phân)**:

$$(11011101)_2$$

Câu 4. (1.0 điểm) Thực hiện công thức tính toán để biểu diễn chuyển số **hệ 10 (hệ thập phân)** sang **hệ 16 (thập lục phân)**:

$$(512)_{10}$$

Câu 5. (2.0 điểm) Thực hiện công thức tính toán để biểu diễn chuyển các số **hệ 16 (thập lục phân)** sau đây sang **hệ 10 (hệ thập phân)**, **hệ 2 (hệ nhị phân)**:

a) $(3BA4)_{16}$

b) $(A794)_{16}$

Câu 6. (2.0 điểm) Hãy thực hiện phép tính nhị phân để thực hiện phép trừ 2 số sau biểu diễn bằng **bù 2 (dùng 8 bit)**:

$$45 - 11$$

Câu 7. (2.0 điểm) Biểu diễn đổi số **78.625** sang dưới dạng **chuẩn IEEE 754 chính xác đơn**.

---HẾT---